

Algebra Linear - Tarso

$$15- \begin{cases} x + 2y - 3z = -1 \\ -3x + y - 2z = -7 \\ 5x + 3y - 4z = 2 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -1 \\ -3 & 1 & -2 & -7 \\ 5 & 3 & -4 & 2 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow (+3)L_1 + L_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 7 & -11 & -10 \\ 5 & 3 & -4 & 2 \end{array} \right]$$

$$L_3 \leftarrow (-5)L_1 + L_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 7 & -11 & -10 \\ 0 & -7 & 11 & 7 \end{array} \right]$$

$$L_3 \leftarrow (+1)L_2 + L_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 7 & -11 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right]$$

Como $0x + 0y + 0z \neq -3$, então o sistema linear é um sistema impossível

Algebra Linear - Tarifa

$$16) \begin{cases} 2x_1 - 8x_2 + 24x_3 + 18x_4 = 84 \\ 4x_1 + 14x_2 + 52x_3 + 42x_4 = 190 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -8 & 24 & 18 & : & 84 \\ 4 & 14 & 52 & 42 & : & 190 \end{bmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow [-2]L_1 + L_2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -8 & 24 & 18 & : & 84 \\ 0 & -30 & 4 & 6 & : & 22 \end{bmatrix} \left(\cdot \frac{1}{-30} \right)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -8 & 24 & 18 & : & 84 \\ & -15 & 2 & 3 & : & 11 \end{bmatrix}$$

$$-15x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 11 \quad \text{Substituindo } 2x_1 - 8(11 - 2x_3 - 3x_4) + 24x_3 + 18x_4 = 84$$

$$x_2 = \frac{11 - 2x_3 - 3x_4}{15}$$

$$x_1 = \frac{674 + 188x_3 + 147x_4}{15}$$

$$\text{Se } x_3 = 0 \text{ e } x_4 = 0$$

$$x_1 = \frac{674 + 188 \cdot 0 + 147 \cdot 0}{15}$$

$$x_2 = \frac{11 - 2 \cdot 0 - 3 \cdot 0}{15}$$

$$x_3 = 0$$

$$x_4 = 0$$

⇒ O Sistema Linear é um sistema com infinitas soluções, pois há 4 incógnitas com 2 resultados, tornando-se um Sistema Possível, Indeterminado.